Reinforce Yourself Leitfaden

VERSTÄRKENDES LERNEN (REINFORCEMENT LEARNING) · FÜR DIE LEHRKRAFT · CA. 60–75 MIN.

Die Idee. Die Klasse kennt überwachtes Lernen: Beispiele + richtige Lösung. Hier gibt es **keine Lösung** – nur am Ende ein Sieg oder eine Niederlage. Erst erleben die Schüler*innen, dass eine KI dadurch *„lernt wie wir“* (ausprobieren, Fehler meiden). Dann merken sie selbst als KI: **Sie gewinnen, ohne das Spiel zu kennen.**



1 Gegen die KI

ca. 15 Min. · AB 1, Aufg. 1–2

Kurz „Was ist RL?“ zeigen, dann Tic-Tac-Toe gegen die mitlernende KI.

Aha: *Die KI probiert und streicht Züge, nach denen sie verloren hat – sehr menschlich.*

→



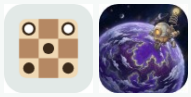
2 Training

ca. 15 Min. · AB 1, Aufg. 3–4

Jetzt sind die SuS die KI: nur Codes (K0x…, E0x…) und Sieg/Niederlage. Ziel 2,5 : 1.

Aha: *„Ich gewinne – aber ich weiß nicht, was ich spiele.“*

→



3 Umgebung A + B

ca. 15 Min. · AB 2, Aufg. 5–6

Erst Klassengespräch, dann beide teilen. Am Beamer: „Für welche Umgebung wart ihr trainiert?“

Aha: *Für beide! Das Training passt auf zwei völlig verschiedene Welten.*

→



4 Sandbox

ca. 15 Min. · AB 2, Aufg. 7–8

Beide Spiele laufen gleichzeitig, rechts der Baum aller Spielverläufe.

Aha: *Gleicher Baum = gleiches Spiel. 3 Bauernzüge, aber 2 davon sind Spiegelbilder.*

Ablauf in der App

Jede Kachel einzeln mit **„Teilen“** freigeben (Standard: nur „Gegen die KI“). AB 2 erst austeilen, wenn die Umgebungen geteilt sind.

„+50 Runden (nur Lehrkraft)“ am Beamer zeigt den Lerneffekt in Sekunden (Lernkurve).

Merksatz zum Schluss

Die KI versteht das Spiel nicht. Sie merkt sich nur: **In Zustand X war Aktion Y gut.** Darum klappt dasselbe Training überall, wo der Spielbaum gleich ist – ob Bauern oder Aliens.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

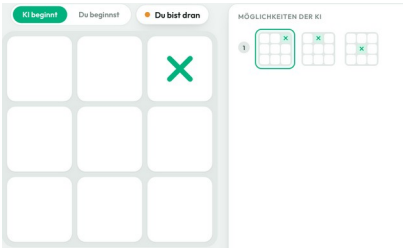
Reinforce Yourself Arbeitsblatt 1

WIE LERNT EINE KI DURCH BELOHNUNG?

> **Bisher kennst du:** Eine KI bekommt viele Beispiele *mit der richtigen Lösung* (z. B. „Das ist eine Katze“) – überwachtes Lernen. Heute bekommt die KI **keine Lösung**. Sie erfährt nur am Ende: gewonnen oder verloren.

Aufgabe 1 Gegen die KI

Öffne „Gegen die KI“. Spiele mindestens 10 Partien Tic-Tac-Toe. Rechts siehst du die Möglichkeiten der KI.



Was beobachtest du? Kreuze an.

- ☐ Die KI spielt am Anfang ziemlich zufällig.
- ☐ Die KI wird mit der Zeit schwerer zu schlagen.
- ☐ Die KI kennt die Regeln von Anfang an perfekt.
- ☐ Manche Möglichkeiten werden grau gestrichen.
- ☐ _____

Aufgabe 2 Wie lernt das Programm?

Was passiert, nachdem die KI verloren hat? Und was, wenn sie gewonnen hat?

Vergleiche mit dir: Wie hast du selbst Tic-Tac-Toe (oder ein anderes Spiel) gelernt?

Aufgabe 3 Du bist die KI

Öffne „Training“. Jetzt bist du die KI. Du siehst nur einen Zustand (K0x…) und Aktionen (E0x…). Am Ende erfährst du nur: Sieg oder Niederlage.

Trainiere, bis du fast immer gewinnst (Ziel 2,5 : 1).

Ich habe ca. _____ Partien gebraucht.



Notiere dir Zustände, bei denen du jetzt genau weißt, was gut ist:

Zustand	Diese Aktion führt zum Sieg	Diese Aktion lieber nicht
K0x	E0x	E0x
K0x	E0x	E0x
K0x	E0x	E0x

Aufgabe 4 Wofür wirst du trainiert?

Das weiß ich über das Spiel	Das weiß ich NICHT

Meine Vermutung: Ich werde trainiert für …

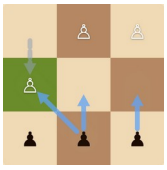
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

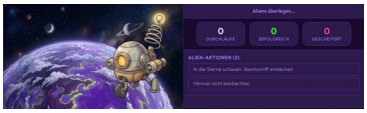
Reinforce Yourself Arbeitsblatt 2

WOFÜR WURDEST DU TRAINIERT?

> **Die Umgebungen sind offen.** In Umgebung A und B lernst du nicht mehr dazu – es zählt nur, was du im Training gelernt hast. Du spielst wieder die KI.

Aufgabe 5 Training anwenden





	Umgebung A	Umgebung B
Worum geht es hier?		
Gewonnen von 5 Partien	_____ / 5	_____ / 5

Für welche Umgebung wurdest du trainiert? Begründe.

Aufgabe 6 Übersetzen

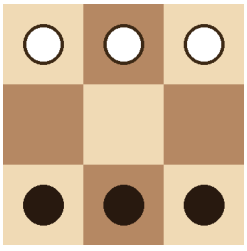
Im Training hatte die Umgebung zuerst zwei Möglichkeiten: E0x00 oder E0x01. Was bedeutet das in den Umgebungen?

Training	Umgebung A (Brett)	Umgebung B (Aliens)
K0x00 (Start)		
E0x00		
E0x01		

Aufgabe 7 Warum klappt es in beiden?

Beim Brettspiel hat Weiß am Anfang 3 Züge. Die Aliens haben aber nur 2 Aktionen. Trotzdem passt dein Training auf beide!

Zeichne die 3 Anfangszüge von Weiß als Pfeile ins Brett. Welche zwei Züge führen eigentlich zur gleichen Lage? Warum?



Aufgabe 8 Sandbox: Der Baum

Öffne die Sandbox und spiele einige Partien. Rechts entsteht der Baum aller Spielverläufe – oben das Brett, unten die Aliens. Ergänze:



Die KI kennt keine _____. Sie merkt sich nur, welche _____ in welchem _____ zum Sieg geführt hat. Training, A und B haben denselben _____.

Überlege: Eine KI gewinnt jedes Spiel. Kann sie dir erklären, *warum* ein Zug gut ist?